

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان : الظواهر الكهربائية

المؤسسة : م.الشيخ المشرفي - غريس-
المستوى : السنة الثالثة متوسط

الأستاذ : فلانش فتحي

الوضعية الأم (الانطلاقيّة)

2019/01/24

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم
الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار
المستمر محترما الشروط الأمنية.

ساعة
واحدة

نص الوضعية :

في جميع ولايات الوطن يساهم المحسنين في تزيين المساجد بالفوانيس وغيرها ابتهاجاً بدخول الشهر المبارك شهر رمضان (الوثيقة 01) حيث تكتسي حلة من الاخضرار والأضواء الملونة التي تحاكي ألوان العلم الوطني. يثبت هذا النوع من التجهيز من طرف فني كهربائي حيث يشغل هذه المصابيح بالتيار الكهربائي المستمر (الوثيقة 02).



الوثيقة 02

الوثيقة 01

أراد محمد تحضير مشروعا تكنولوجيا يحاكي هذه التركيبية ساعده في ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية :

11. ما هو التيار الكهربائي المستمر ؟ وما هي خصائصه ؟
12. ما نوع الربط المستعمل في هذه التركيبية ؟ برر إجابتك برسم مخطط كهربائي لهذه الدارة.
13. استعمل محمد العناصر الكهربائية الآتية : 5 مصابيح ($6V - 0.5 W$) و بطارية ($6V$) :
(أ) احسب التوتر الكهربائي بين طرفي كل مصباح والتوتر الكلي للدارة الكهربائية.
(ب) ما قيمة شدة التيار الكهربائي المار في كل مصباح ؟ وشدة التيار الكهربائي الكلية للدارة ؟
(ت) في رأيك بما تتأثر (تتعلق) شدة إضاءة المصابيح ؟